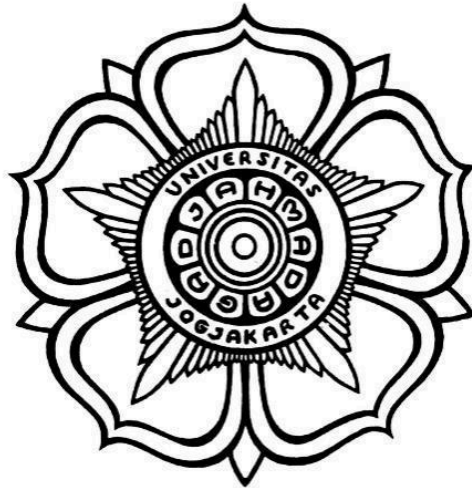


**LAPORAN PRAKTKUM
PRAKTIKUM OTOMASI INDUSTRI**

**UNIT 10
KONVEYOR**



Oleh :

Nama	: Muhandis Lawdza'i Putra Sanjaya
NIM	: 22/496604/SV/20992
Kelas	: Teknologi Rekayasa Elektro B2
Hari, Tanggal	: Selasa, 4 Juni 2024
Dosen Pengampu	: Ir. Muhammad Arrofiq, S.T., M.T. Ph.D.
Asisten	: 1.) Vika Vauziah 2.) Kamiliya Fairuz Mumtaz
Laboran	: Sugeng Julianto

**DIPLOMA TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2024**

UNIT10

KONVEYOR

A. TUJUAN

Setelah melaksanakan Praktikum, mahasiswa mampu :

1. Menyusun diagram pewaktuan pada sistem konveyor,
2. Menyusun persamaan logika SET dan RESET pada sistem konveyor,
3. Menyusun ladder diagram menggunakan persamaan logika SET dan RESET pada sistem konveyor.

B. ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan praktikum unit ini adalah:

1. Alat tulis
2. Jaringan internet
3. Notebook
4. Modul PLC
5. Modul control box
6. Modul konveyor

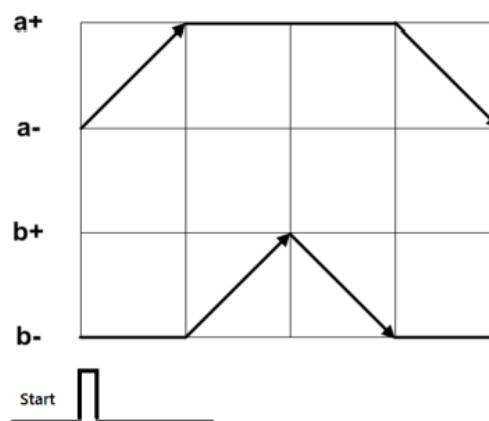
C. LANGKAH KERJA

1. Persiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan
2. Periksa keadaan semua alat dan bahan yang akan digunakan.
3. Identifikasikan semua komponen-komponen pada sistem penumatic. Catat dan tulis spesifikasi dari setiap komponen.
4. Periksa dan uji kondisi sensor-sensor yang ada
5. Lakukan pemasangan dan pelepasan selang udara (hose) pada silinder. Pemasangan dan pelepasan jangan sampai melukai selang.
6. Rangkai saluran hose dan kelistrikan sistem electro-pneumatic terkendali PLC seperti Gambar 5 sejumlah 2 (dua) set.
7. Untuk setiap kebutuhan program yang akan mengendalikan kinerja konveyor harus disusun:
 - peta penggunaan jalur masukan, keluaran PLC, piranti tersambung dan alamatnya

- diagram pengawatan antara piranti-piranti masukan dan keluaran dengan PLC
 - diagram alir program yang direncanakan
8. Susun program PLC yang mengendalikan 2 (dua) set sistem electro-pneumatic yang memiliki urutan pergerakan seperti ditunjukkan Gambar urutan kondisi sensor seperti gambar. Urutan kerja adalah :

START A+ B+ B- A-

Proses diawali dengan penekanan tombol START. Setelah penekanan tombol START, silinder pertama (A) bergerak menuju kondisi extend. Segera setelah silinder pertama fully extended (a+), silinder kedua bergerak menuju keadaan extend. Segera setelah silinder kedua (B) dalam fully extended (b+), silinder kedua digerakkan ke keadaan retract. Segera setelah silinder kedua fully retracted (b-), silinder pertama digerakkan ke arah retract. Sistem berhenti saat kondisi silinder pertama fully retracted (a-). Apabila tombol START ditekan kembali, silinder akan bekerja seperti penjelasan di atas.

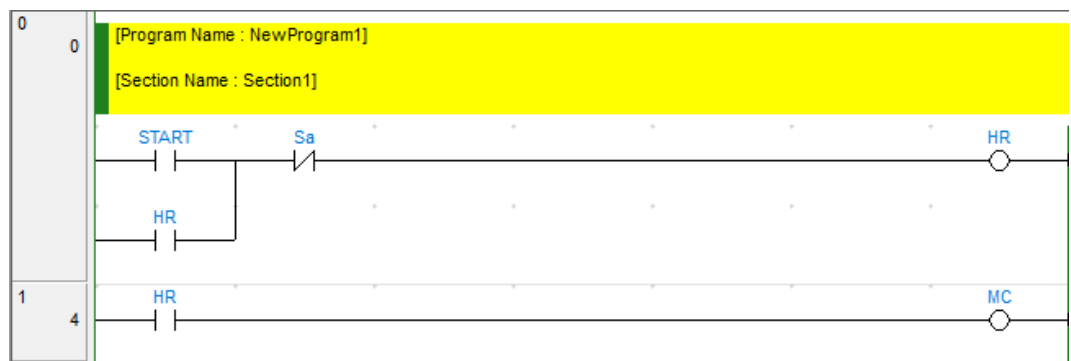


9. Uji program yang telah disusun. Apabila urutan kerja sistem pneumatik belum sesuai dengan siklus yang ditentukan, perbaiki program PLC. Apabila urutan kerja sudah sesuai dengan ketentuan, rekam kinerja program anda, lalu simpan pada drive. Link file video diupload pada laporan/elok.
10. Susun kembali program pengendali sistem electro-pneumatik dengan urutan kerja : Start A+ B+ A- B

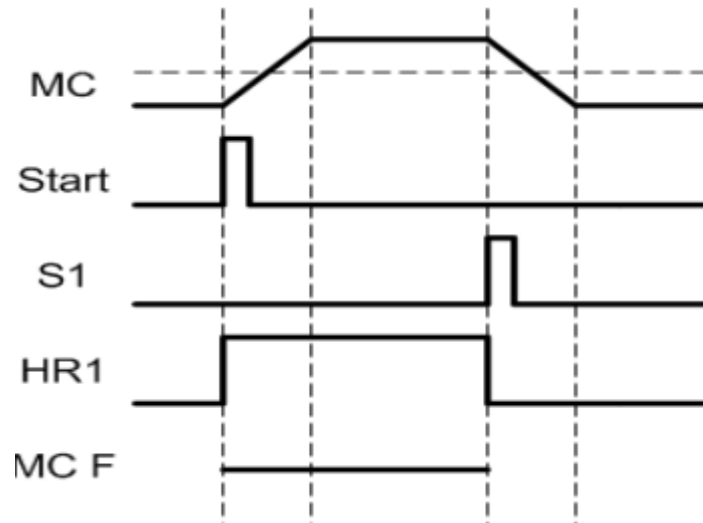
11. Ulangi langkah kerja nomor 9.
12. Susun kembali program pengendali sistem electro-pneumatik dengan urutan kerja : Start A+ tunda 3s B+ A- tunda 2s B-
13. Ulangi langkah kerja nomor 9.
14. Susun kembali program pengendali sistem electro-pneumatik dengan urutan kerja : Start A+ B+ tunda 3s A- tunda 2s B-
15. Kembalikan dan rapikan semua alat dan bahan pada tempat semula.

D. DATA DAN PEMBAHASAN

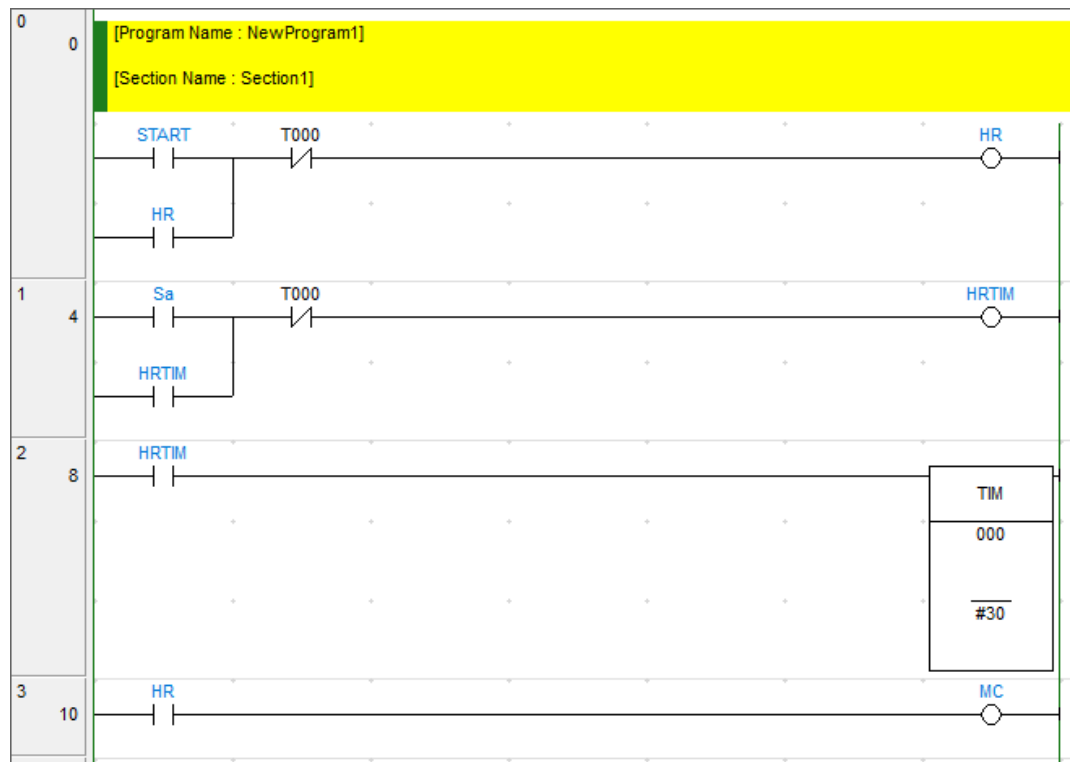
1. Program 1



Program di atas adalah program sederhana untuk menggerakkan konveyor maju dan akan berhenti seketika apabila sensor pertama mendeteksi adanya benda. Program tersebut menggunakan prinsip holding dengan domain OFF dan menggunakan sensor Sa sebagai pemutusny. Ketika tombol START ditekan, HR (Holding Relay) akan aktif dan akan mengunci. HR yang aktif akan menghidupkan MC (Motor Conveyor) sehingga motor akan aktif selama HR juga aktif. Ketika sensor Sa mendeteksi adanya benda, HR akan mati sehingga motor juga akan mati. Jika dikonversikan dalam diagram pewaktuan, program tersebut akan membentuk diagram yang menunjukkan motor konveyor aktif saat HR aktif dan berhenti ketika HR tidak aktif karena sensor Sa mendeteksi benda. Berikut merupakan diagram pewaktuan dari program diatas :



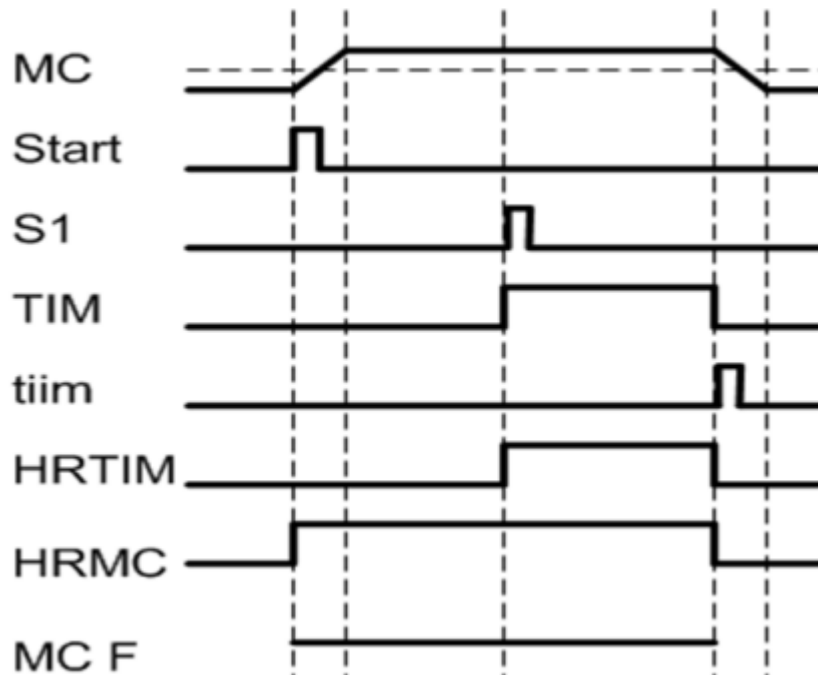
2. Program 2



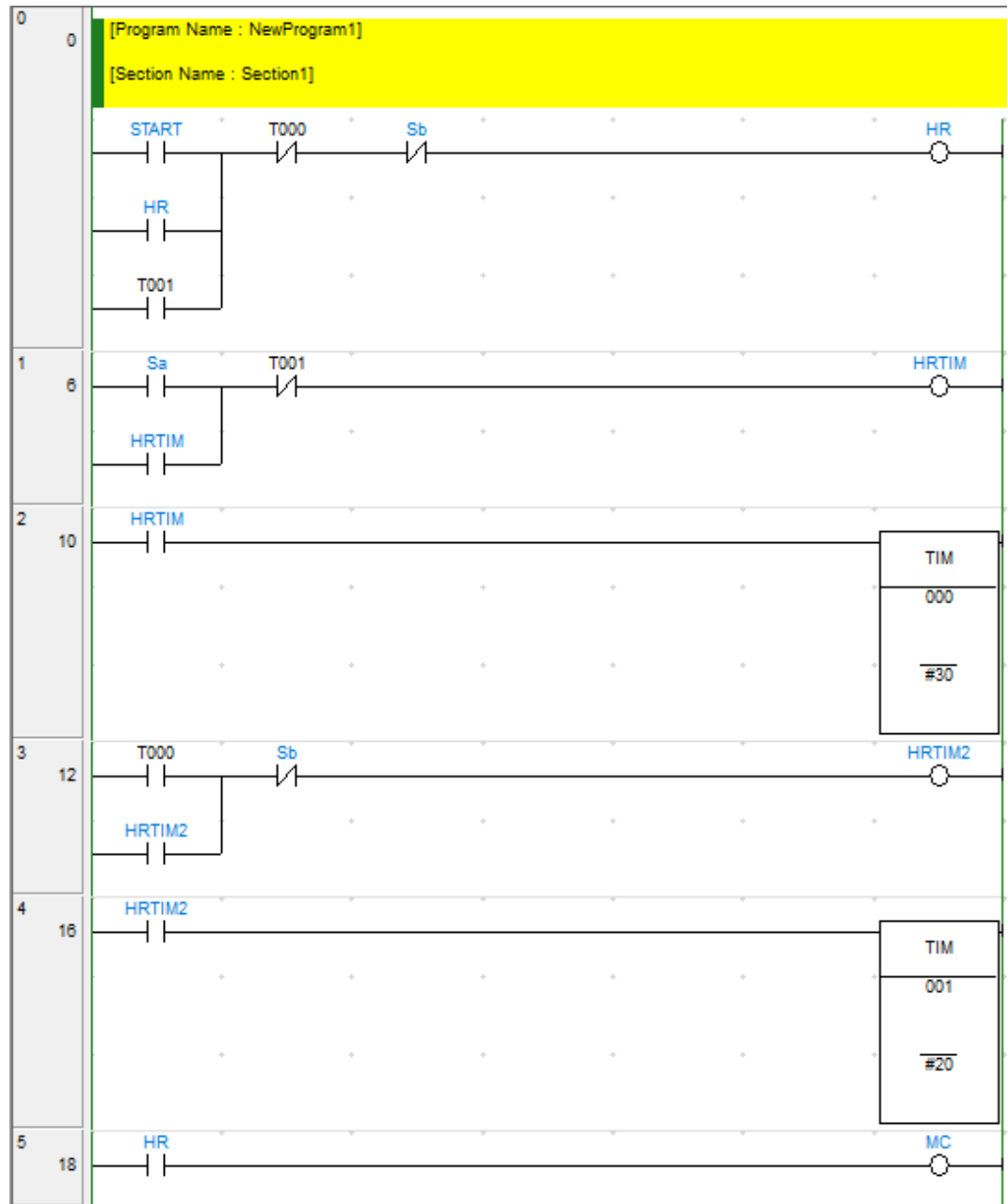
Program di atas adalah kelanjutan dari program sebelumnya di mana motor konveyor akan berhenti setelah 2 detik setelah melewati sensor Sa. Ketika tombol **START** ditekan, **HR** (Holding Relay) akan aktif dan mengunci. **HR** yang aktif akan menghidupkan **MC** (Motor Conveyor) sehingga motor akan aktif selama **HR** juga aktif. Ketika sensor **Sa** mendeteksi adanya benda, sensor tersebut akan mengaktifkan **HRTIM** yang kemudian akan mengaktifkan timer0. Timer0 akan mulai menghitung

selama 2 detik. Setelah 2 detik, timer0 akan mematikan HR dan HRTIM sehingga motor juga akan mati. Jika dikonversikan dalam diagram pewaktuan, program tersebut akan menunjukkan bahwa motor konveyor tetap aktif selama 2 detik setelah sensor Sa mendeteksi benda sebelum akhirnya mati.

Berikut merupakan diagram pewaktuan dari program diatas :



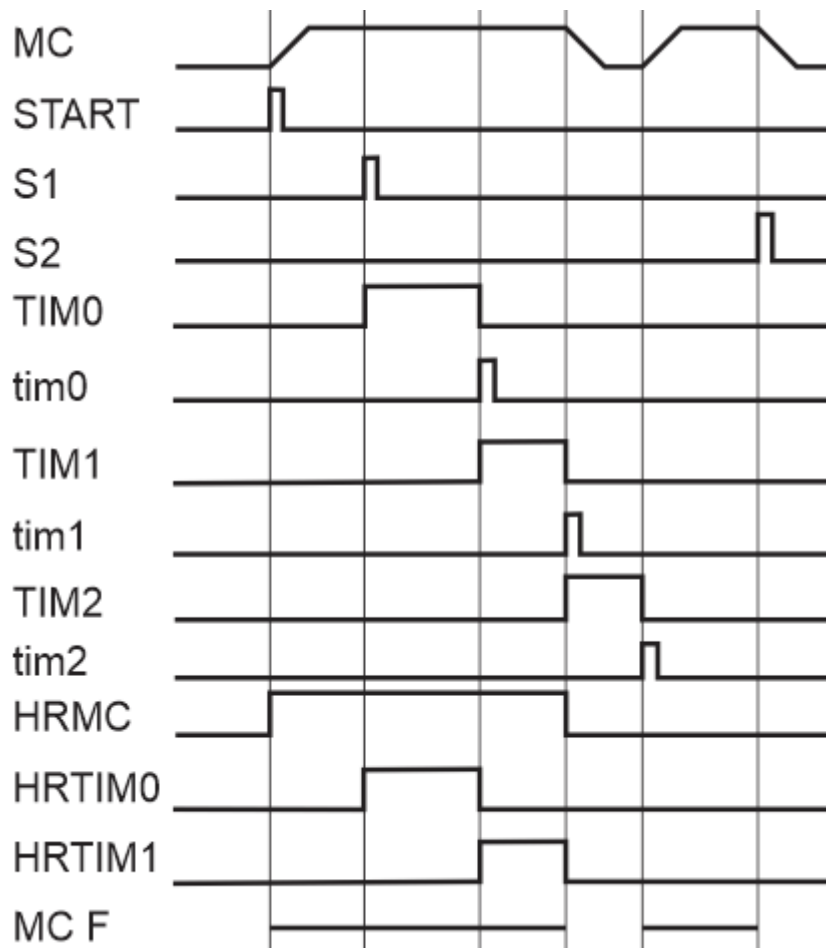
3. Program 3



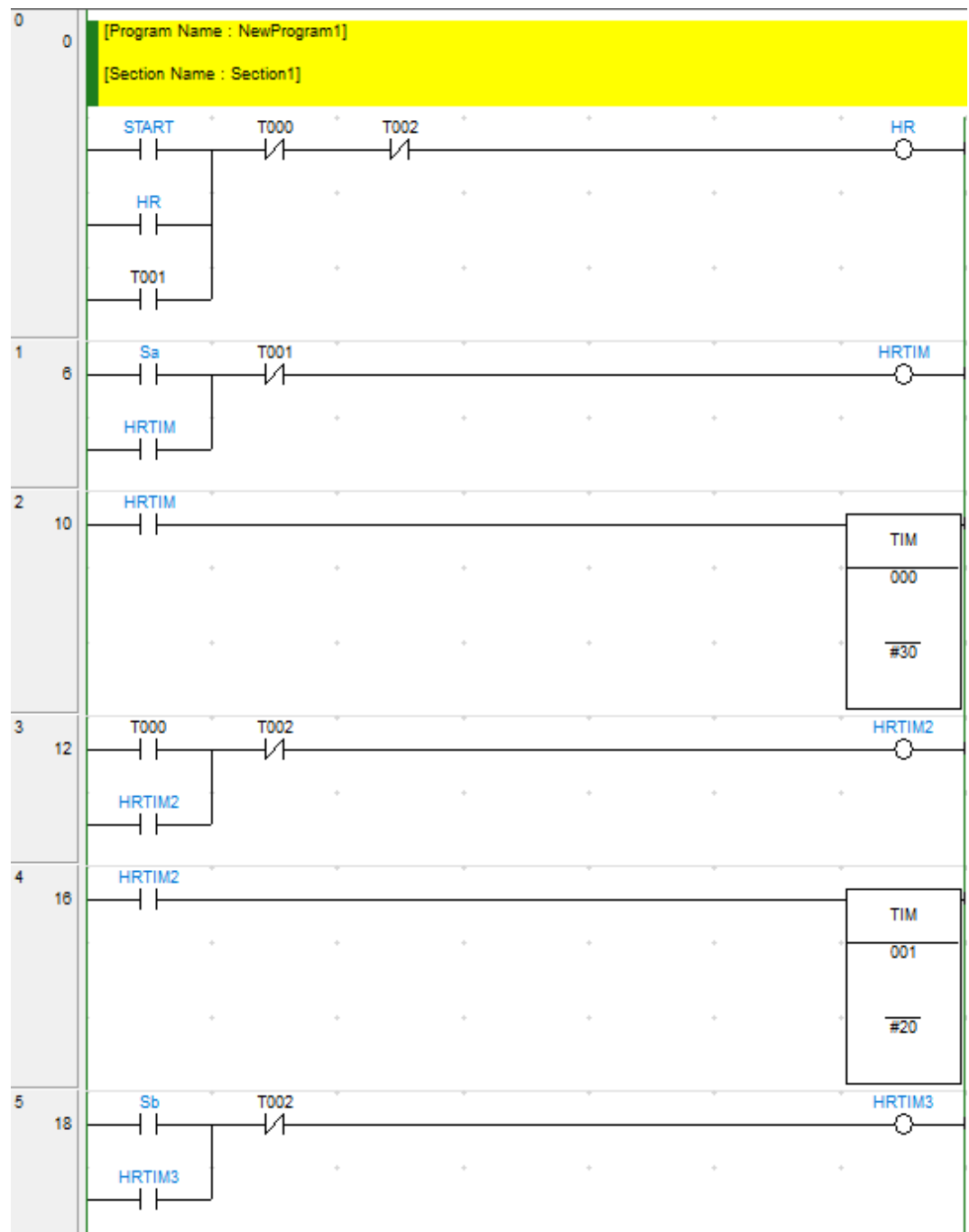
Program di atas adalah kelanjutan dari program sebelumnya di mana motor konveyor akan berhenti setelah 3 detik setelah melewati sensor Sa. Ketika tombol START ditekan, HR (Holding Relay) akan aktif dan mengunci. HR yang aktif akan menghidupkan MC (Motor Conveyor) sehingga motor akan aktif selama HR juga aktif. Ketika sensor Sa mendeteksi adanya benda, sensor tersebut akan mengaktifkan HRTIM yang kemudian akan mengaktifkan timer0. Timer0 akan mulai menghitung selama 3 detik. Setelah 3 detik, timer0 akan mematikan HR dan HRTIM

sehingga motor juga akan mati. Timer0 juga akan mengaktifkan HRTIM2, dan selama motor mati, timer1 akan mulai menghitung. Setelah selesai menghitung, timer1 akan mengaktifkan kembali HR sehingga motor akan maju kembali hingga benda menyentuh sensor Sb dan motor akan berhenti lagi.

Jika dikonversikan dalam diagram pewaktuan, program tersebut akan menunjukkan bahwa motor konveyor tetap aktif selama 3 detik setelah sensor Sa mendeteksi benda, kemudian mati selama timer1 menghitung, dan akhirnya aktif kembali hingga sensor Sb mendeteksi benda dan motor berhenti lagi. Berikut merupakan diagram pewaktuan dari program diatas :



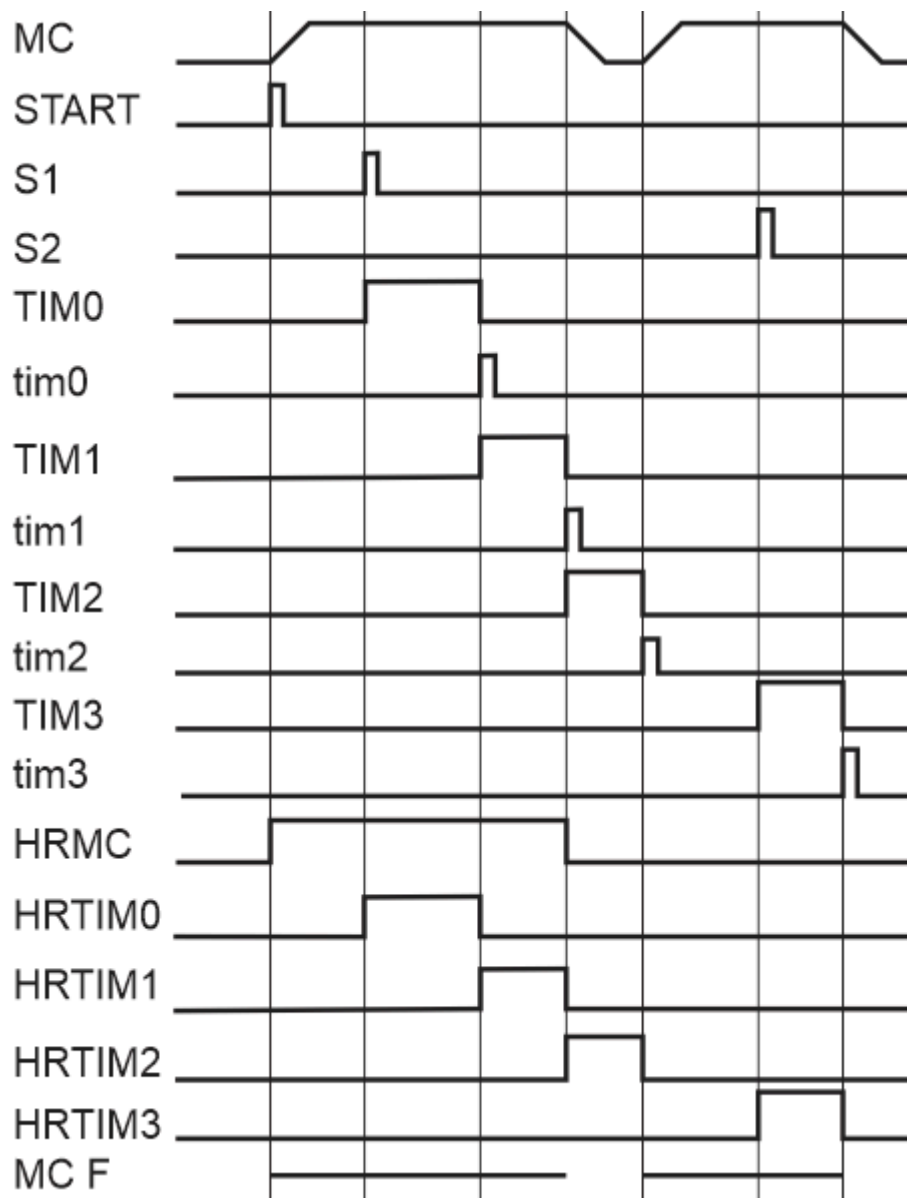
4. Program 4



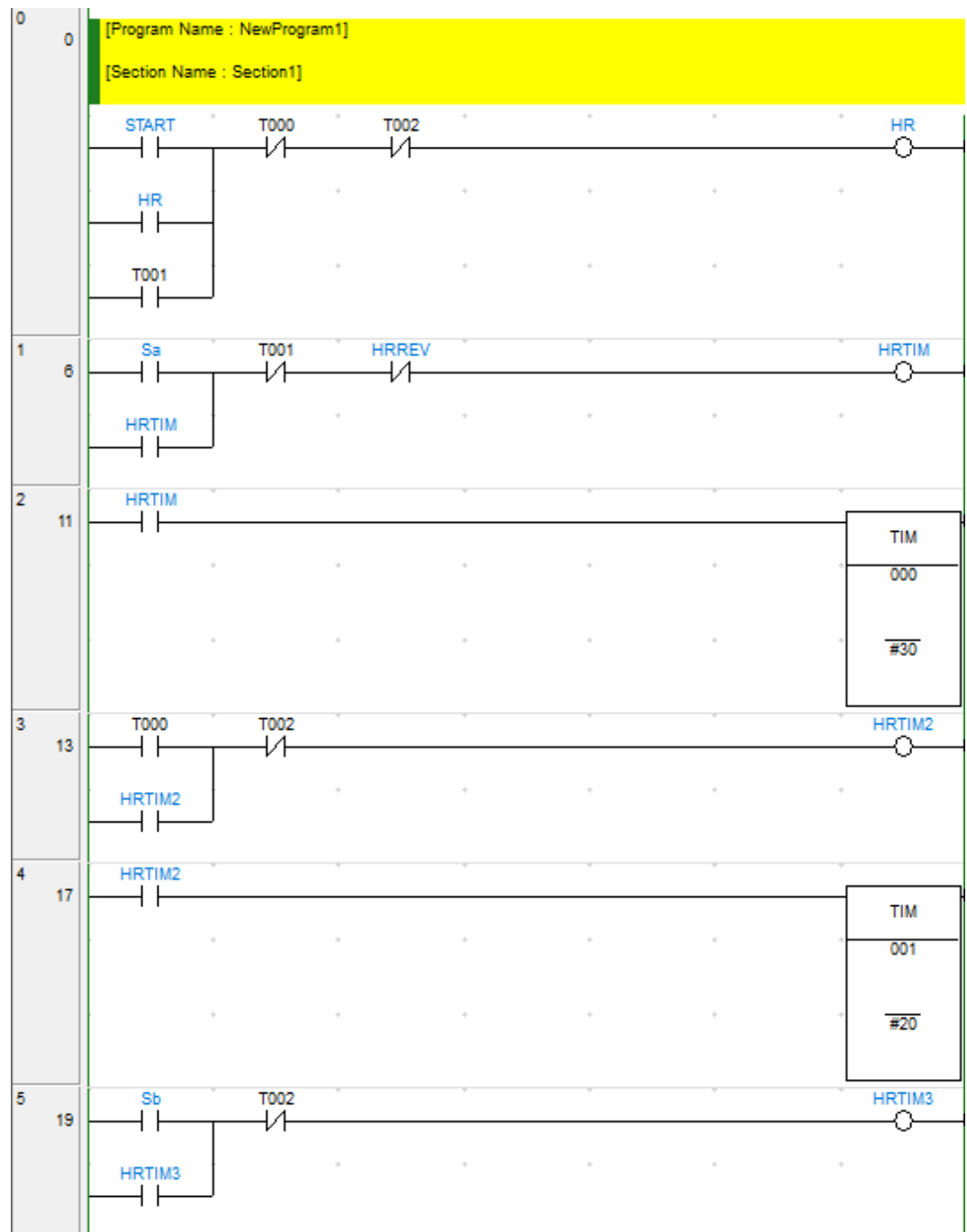


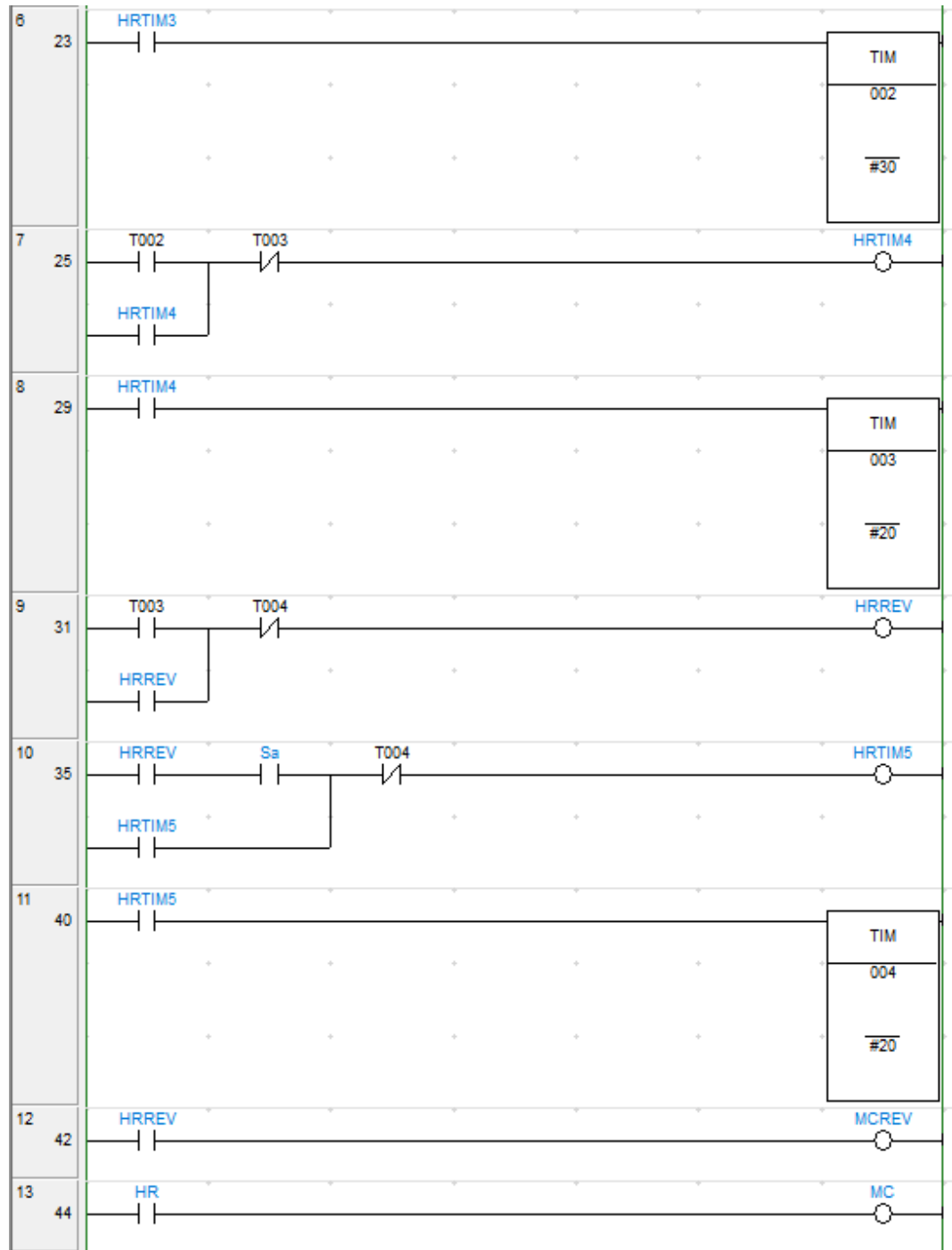
Program di atas adalah kelanjutan dari program sebelumnya di mana motor konveyor akan berhenti setelah 3 detik setelah melewati sensor Sa. Ketika tombol START ditekan, HR (Holding Relay) akan aktif dan mengunci. HR yang aktif akan menghidupkan MC (Motor Conveyor) sehingga motor akan aktif selama HR juga aktif. Ketika sensor Sa mendeteksi adanya benda, sensor tersebut akan mengaktifkan HRTIM yang kemudian akan mengaktifkan timer0. Timer0 akan mulai menghitung selama 2 detik. Setelah 2 detik, timer0 akan mematikan HR dan HRTIM sehingga motor juga akan mati. Timer0 juga akan mengaktifkan HRTIM2, dan selama motor mati, timer1 akan mulai menghitung. Setelah selesai menghitung, timer1 akan mengaktifkan kembali HR sehingga motor akan maju kembali hingga benda menyentuh sensor Sb. Sensor Sb akan mengaktifkan HRTIM3, sehingga ketika sensor aktif, timer2 akan mulai menghitung. Setelah perhitungan waktu timer 2 selesai, timer2 akan mematikan motor sehingga motor akan mati 3 detik setelah melewati sensor Sb.

Jika dikonversikan dalam diagram pewaktuan, program tersebut akan menunjukkan bahwa motor konveyor tetap aktif selama 2 detik setelah sensor Sa mendeteksi benda, kemudian mati selama timer1 menghitung. Setelah itu, motor akan kembali aktif hingga sensor Sb mendeteksi benda, dan timer2 akan mematikan motor 3 detik setelah benda melewati sensor Sb. Berikut merupakan diagram pewaktuan dari program diatas :



5. Program 5

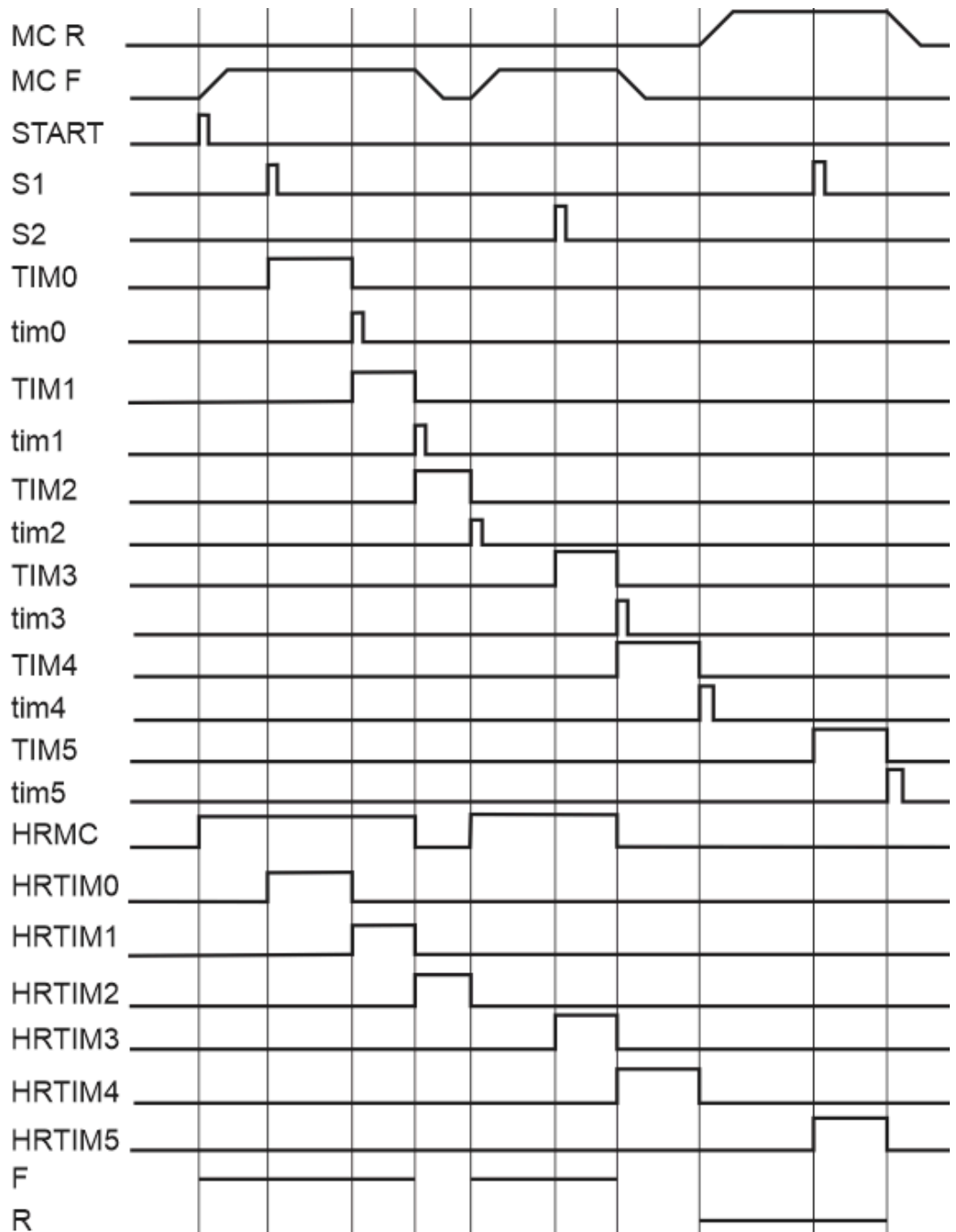




Program di atas adalah kelanjutan dari program sebelumnya, di mana motor konveyor akan berhenti setelah 3 detik setelah melewati sensor Sa. Ketika tombol START ditekan, HR (Holding Relay) akan aktif dan mengunci. HR yang aktif akan menghidupkan MC (Motor Conveyor), sehingga motor akan aktif selama HR juga aktif. Ketika sensor Sa mendeteksi adanya benda, sensor tersebut akan mengaktifkan HRTIM

yang kemudian akan mengaktifkan timer0. Timer0 akan mulai menghitung selama 2 detik. Setelah 2 detik, timer0 akan mematikan HR dan HRTIM sehingga motor juga akan mati. Timer0 juga akan mengaktifkan HRTIM2, dan selama motor mati, timer1 akan mulai menghitung. Setelah selesai menghitung, timer1 akan mengaktifkan kembali HR sehingga motor akan maju kembali hingga benda menyentuh sensor Sb. Sensor Sb akan mengaktifkan HRTIM3, sehingga ketika sensor aktif, timer2 akan mulai menghitung. Setelah perhitungan waktu timer2 selesai, timer2 akan mematikan motor sehingga motor akan mati 3 detik setelah melewati sensor Sb. Timer2 juga memberikan sinyal kepada HRTIM3, sehingga setelah motor berhenti, timer3 akan menghitung selama 2 detik. Setelah timer3 selesai menghitung, timer3 akan memberikan sinyal kepada HRREV sehingga motor akan bergerak mundur (reverse). Karena konveyor bergerak mundur, benda akan mundur menuju sensor Sa. Setelah benda menyentuh sensor Sa, sensor tersebut akan memberikan sinyal kepada HRTIM5 yang akan mengaktifkan timer4. Setelah benda terdeteksi oleh Sa, timer4 akan mulai menghitung waktu. Setelah perhitungan selesai, timer4 akan memutus rangkaian HRREV sehingga motor akan berhenti 2 detik setelah sensor Sa mendeteksi benda.

Jika dikonversikan dalam diagram pewaktuan, program tersebut akan menunjukkan bahwa motor konveyor tetap aktif selama 2 detik setelah sensor Sa mendeteksi benda, kemudian mati selama timer1 menghitung. Setelah itu, motor akan kembali aktif hingga sensor Sb mendeteksi benda, dan timer2 akan mematikan motor 3 detik setelah benda melewati sensor Sb. Setelah motor berhenti, timer3 akan menghitung selama 2 detik dan kemudian mengaktifkan HRREV sehingga motor bergerak mundur. Ketika sensor Sa kembali mendeteksi benda, timer4 akan mulai menghitung dan setelah 2 detik, motor akan berhenti. Berikut merupakan diagram pewaktuan dari program diatas :



E. KESIMPULAN

1. Konveyor dapat dikendalikan secara otomatis menggunakan Programmable Logic Controller (PLC). PLC memungkinkan penggunaan logika set dan reset, timer, serta sensor untuk mengatur operasi konveyor dengan presisi.
2. Prinsip holding digunakan untuk mengunci status konveyor ketika

diaktifkan, memastikan motor tetap beroperasi sampai ada perintah untuk menghentikannya. Holding Relay (HR) berfungsi sebagai kunci untuk menjaga motor konveyor tetap aktif selama kondisi tertentu terpenuhi.

3. Sensor (seperti Sa dan Sb) digunakan untuk mendeteksi keberadaan benda pada konveyor, memberikan sinyal kepada PLC untuk mengatur status konveyor.
4. Timer digunakan untuk menunda aksi tertentu, seperti menghentikan motor beberapa detik setelah sensor mendeteksi benda.
5. Kebutuhan industri dalam pengoperasian konveyor menuntut adanya otomasi dalam menjalankan konveyor berdasarkan instruksi menggunakan logika dari penyusunan ladder diagram.

F. DAFTAR PUSTAKA

Arrofiq, Muhammad. 2024. Modul Praktikum Otomasi Unit 9

OMRON. CP1E datasheet.

<https://assets.omron.com/m/00c4c2eb278c16b3/original/CP1E-Datasheet.pdf>